

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂

适用对象（年级专业）：2022级计算机科学与技术；2022级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 10 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

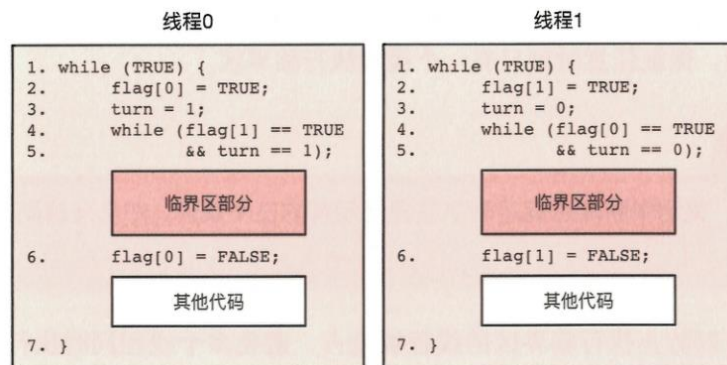
年级专业：

学生姓名：

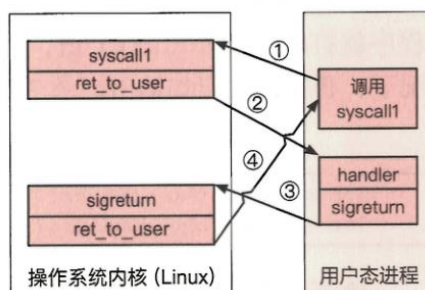
学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

- 参考如下 Peterson 算法的实现并回答：（10 分）
 - Peterson 算法的核心目的是什么？它有什么缺陷？
 - 为了保证临界区访问的安全性，需要满足的 3 个基本条件是什么？
 - Peterson 算法中 flag 和 turn 这两个变量去掉某一个之后是否仍然能够实现对于临界区的安全访问？为什么？



- 假设 R 代表读操作，W 代表写操作，每个读操作执行 1 秒，写操作执行 2 秒，现给出一个读写序列 $R_6 W_3 R_5 R_4 W_2 R_3 W_0 R_2 R_1 R_0$ （读写进程按从右到左的顺序几乎同时到达），请分析分别使用读者优先锁和写者优先锁的时候，这个读写序列的执行流程。（10 分）
- 下图是 Linux 信号处理的基本流程，请简述每个箭头的功能，以及箭头 3 和 4 存在的意义。（10 分）



- 在没有换页机制的操作系统中，进程的状态一般分为几个？状态之间的转换关系和条件分别是什么？（10 分）
- 回答关于 Linux 系统的如下问题（10 分）：
 - 请简述信号和信号量的区别；（3 分）
 - 使用共享内存进行进程间通信的优缺点分别是什么；（3 分）
 - 通过 ls 命令查看某个文件的权限字符串是：“lrwx-----”，请解释其含义；（4 分）
- 请简述 Linux 中 fork 函数的基本功能，它的优点和缺陷分别是什么？在网络服务器的设计中，能否通过 fork 产生子进程来响应用户的请求？（10 分）
- 什么是 IPC，为什么微内核系统的 IPC 优化是关系微内核系统效率的关键因素？微内核系统对于 IPC 做了哪些优化？（10 分）

- 8 在某页式管理系统中，假定主存为 64KB，分成 16 块，块号为 0, 1, 2, ..., 15。设某进程有 4 页，其页号为 0、1、2、3，被分别装入主存的第 9、0、1、14 块。回答以下问题：(10 分)
- 1) 该进程的占用内存总长度是多大？(3 分)
 - 2) 写出该进程每页在主存中的始址。(3 分)
 - 3) 请计算逻辑地址(1, 72), (3, 99)相应的内存地址 (括号内的第 1 个数为十进制页号，第二个数为十进制页内地址)。(4 分)
- 9 什么是 NUMA 结构？当在具有 NUMA 结构的处理器上进行进程调度的时候，需要考虑的因素有哪些？(10 分)

- 10 某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示：

一级页表 (10bit)	二级页表 (10bit)	业内偏移量 (12bit)
--------------	--------------	---------------

某 C 程序中数组 a[1024][1024]的起始虚拟地址为 10800000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 00201000H，请回答下列问题 (10 分)：

- 1) 数组元素 a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页帧为 00301H，则 a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？(4 分)
- 2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占的区域是否必须连续？(3 分)
- 3) 已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？(3 分)